REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - ESTADO FALCÓN

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SILVA - INSTITUTO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISMA)

INFORME TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS DEL SISTEMA

DICTAMEN DE AUDITORÍA N°: AUD-ISMA-2026-004 **FECHA DE EMISIÓN: 16/10/2026 - HORA: 6:50:53 p. m.**

ENTORNO AUDITADO: PRODUCCIÓN & QA (VERCEL / SUPABASE / NEXT.JS) **ESTATUS GENERAL: 100% CONFORME / CERTIFICADO**

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ALCANCE DE AUDITORÍA

El presente informe certifica formalmente la culminación, prueba técnica exhaustiva y validación operativa de los diez (10) requerimientos críticos solicitados para la Plataforma Digital de Recaudación y Control Ambiental del Municipio Silva (ISMA). Las pruebas incluyeron validación de integridad financiera, mitigación de fallas de conciliación, automatización de cron jobs en la nube, segregación de recibos, trazabilidad en tiempo real y seguridad en el padrón de contribuyentes.

ITEM	MÓDULO / REQUERIMIENTO	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN & VERIFICACIÓN	RESULTADO
01	**Envíos Masivos Semanales**	Configurado endpoint /api/cron/email-semanal con Resend API y programado Vercel Cron los Lunes 9:00 AM. Integrado panel admin con modo prueba y masivo.	**CONFORME [100%]**
02	**Historial de Pagos y Recibos (Consolidados / Individuales)**	Vista filtrada por mes en Estado de Cuenta. Selector modal para emitir Recibo Consolidado (varios meses agrupados) o Recibos Individuales independientes.	**CONFORME [100%]**
03	**Comprobante Obligatorio**	Validación obligatoria de carga de capture/constancia en Portal Web, Caja y Cobro Móvil para transferencias. Almacenamiento seguro en BD.	**CONFORME [100%]**
04	**Duplicidad en Censo**	Selector "• Nuevo Registro" vs "Ø=Ý Actualización de Datos Bloqueo de duplicados y autocompletado en actualizaciones.	**CONFORME [100%]** dmin y
05	**Bloqueo de Referencias Duplicadas**	Verificación estricta en pagos_reportados y facturas.referencia_pago. Bloqueo inmediato ante intento de reutilizar transferencias previas.	**CONFORME [100%]**
06	**Inscripción, Actividades y Meses Anteriores**	Habilitado botón "• Mes Anterior" en Caja para cobrar deu asignación limpia de actividades comerciales en Padrón.	**CONFORME [100%]** as no fa
07	**Reportes Generales**	Habilitadas vistas completas para: Nuevos Inscritos, Convenios de Pago, Contribuyentes Solventes y Bitácora de Auditoría con filtros de fechas y sectores.	**CONFORME [100%]**
08	**Planillas Especiales Detalladas**	Generador oficial en PDF (pdfPlanillaEspecial.ts) con cálculo en TCMV/UMMV, base imponible en Bs, sellos y firmas para trámites especiales y visto bueno.	**CONFORME [100%]**
09	**Manuales y Guías Operativas**	Módulo interactivo en /admin/manuales con 6 guías detalladas para recaudadores y administradores, más exportación del manual completo a PDF.	**CONFORME [100%]**
10	**Trazabilidad en Perfil**	Línea de tiempo cronológica visible para el contribuyente en su portal y para el cajero en el modal de contribuyentes (cambios de datos, convenios y pagos).	**CONFORME [100%]**

2. EVALUACIÓN DE INTEGRIDAD TÉCNICA Y AMBIENTE DE EJECUCIÓN

• Conexión a Base de Datos: Verificada conexión a Supabase PostgreSQL con RLS (Row Level Security) activo.\n• Servicio de Correos: Resend API configurado con dominio corporativo y automatización mediante Vercel Crons.\n• Compatibilidad de Impresión: Motor jsPDF con conversión estricta String() para prevenir fallos de tipos de datos en navegadores.\n• Despliegue en la Nube: Repositorio GitHub sincronizado con despliegue automatizado continuo en Vercel.

ING. AUDITOR DE SISTEMAS
Auditoría Informática y Calidad QA

DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y CONTROL
ISMA - Municipio Silva